العام الدراسي 2015
الدورة الأولى
السؤال الأول

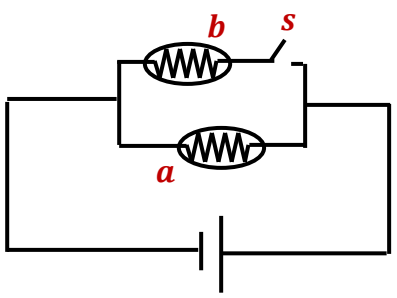
1- قمر صناعي كتلته m يدور حول الأرض بسرعة ثابتة v فإن التغير في كمية تحركه عندما يدور دورة كاملة حول الأرض:

أ) صفر ب) $\frac{1}{2}mv$ ج) mv د) $2mv$

الجواب (أ) عندها يكمل القمر الصناعي دورة كاملة حول الأرض تكون سرعته الابتدائية مساوية لسرعته النهائية بالمدار والاتجاه ويكون $\Delta P = mv - mv = 0$

2- تم حذف السؤال من المنهاج عام 2018

3- في الشكل المجاور مصباحان متماثلان (a, b) عند غلق المفتاح s فإن اضاءة المصباح a



أ) تزداد ب) تبقى ثابتة

ج) تقل د) لا يضيء

الجواب (ب) المصباحان متصلان على التوازي لذلك لن تتأثر اضاءة المصباح a مع غلق أو فتح المفتاح

4- النسبة بين كثافة التيار الكهربائي الذي يسرى في موصل والمجال الكهربائي تسمى

أ) فرق الجهد بين طرفيه ب) مقاومته الكهربائية ج) ثابت الموصلية د) مقاوميته

الجواب (ج) حيث حسب قانون أوم النظري

$$J = \sigma E \Rightarrow \frac{J}{E} = \sigma$$

5- تم حذف محتوى السؤال من المنهاج عام 2018

6- المجال المغناطيسي الذي يؤثر بقوة مقدارها $1N$ على شحنة مقدارها $1C$ تتحرك بسرعة $1m/s$ عمودياً على المجال يكافئ:

أ) $N.m/A$ ب) $N.m/C.s$ ج) $C/N.s$ د) $N/A.m$

الجواب (د) من العلاقة

$B = \frac{F}{qv}\left(\frac{N}{C.\frac{m}{s}}\right)$ ومن العلاقة $I = \frac{\Delta q}{\Delta t}$ نستنتج أن $A = \frac{C}{s}$ إذا $\frac{N}{C.\frac{m}{s}} = \frac{N}{A.m}$

7- التردد الزاوي ω لجسيم مشحون يتحرك في مجال مغناطيسي منتظم يعطى بالعلاقة

أ) $\frac{v}{r}$ ب) $\frac{qm}{v}$ ج) $\frac{r}{v}$ د) $\frac{mB}{q}$

الجواب (أ)

8- حجم النواة الكروية يتناسب مع

أ) الجذر التكعيبي للعدد الكتلي ب) العدد الذري ج) العدد الكتلي د) مربع العدد الكتلي

الجواب (ج) حسب العلاقة $V = V_0 A$ حيث V_0 حجم النيوكليون

9- تم حذف موضوع السؤال من المنهاج عام 2018

10- يسقط ضوء على سطح فلزي اقتران الشغل له $3eV$ فتنطلق الكترونات طاقتها الحركية العظمة $2eV$ إذا زاد تردد الضوء الساقط للضعف فإن الطاقة الحركية العظمى للإلكترونات بوحدة eV

أ) 2 ب) 4 ج) 5 د) 7

الجواب (د) حيث $hf_1 = \emptyset + K_{max1} = 3 + 2 = 5eV$ عند مضاعفة التردد يصبح

$$hf_2 = 2hf_1 = 10$$

$$K_{max2} = hf_2 - \emptyset = 10 - 3 = 7eV$$